

Cognome:

Nome:

Matricola:

# Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 12/09/2016

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

| 1   | 2   | 3   | 4   | totale |
|-----|-----|-----|-----|--------|
| /20 | /25 | /25 | /30 | /100   |

1. (20 punti) Cifratura Playfair.
  - a. (10) Discutere i vantaggi rispetto alla cifratura monoalfabetica e le debolezze del sistema Playfair.
  - b. (10) Utilizzare la parola chiave “**viva le vacanze**” per cifrare il testo in chiaro “giornali” e decifrare il testo cifrato “hehinadi”
2. (25 punti) Crittosistema RSA.
  - a. (10) Discutere gli attacchi al crittosistema RSA
  - b. (15) Uno schema di cifratura si dice non-malleabile se data una coppia di testo in chiaro e la sua corrispondente cifratura (M,C) è impossibile da essa derivare la cifratura C' su un messaggio M' derivato da M. Discutere la (non) malleabilità di RSA.
3. (25 punti) Funzioni hash
  - a. (10 punti) Illustrare le proprietà di sicurezza delle funzioni hash
  - b. (15 punti) Sia data una funzione hash  $h: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^n$  che verifica le proprietà di collision resistance debole e forte. Si consideri una seconda funzione hash  $H: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^{n+1}$  definita come segue:
$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in \{0,1\}^n \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
dove x è il messaggio originario. Dimostrare che H non è pre-image resistant, ma verifica le proprietà di collision resistance debole e forte.
4. (30 punti) Firma DSS
  - a. (10 punti) Descrivere le fasi di generazione dei **parametri** della firma DSS
  - b. (10 punti) Quanti tentativi approssimativamente devono essere fatti per trovare dei primi validi p e q da utilizzare nella firma? (giustificare la risposta)
  - c. (10) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni? Qual è la differenza con RSA?